

试题 (A)

1. 若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构，在其第 i 个位置插入一个新元素的算法的时间复杂度为（ ）
($1 \leq i \leq n+1$)。

- A. $O(0)$ B. $O(1)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

2. 六个元素按6, 5, 4, 3, 2, 1 的顺序进栈，问下列哪一个不是合法的出栈序列？（ ）

- A. 5 4 3 6 1 2 B. 4 5 3 1 2 6
C. 3 4 6 5 2 1 D. 2 3 4 1 5 6

3. 广义表运算式 $\text{Tail}(((a, b), (c, d)))$ 的操作结果是（ ）。

- A. (c, d) B. c, d C. $((c, d))$ D. d

4. 串 'aaab' 的next数组为 ()。

- A. (-1, 0, 1, 2) B. (0, 1, 2, 3)
C. (-1, 0, 0, 1) D. (-1, 0, 1, 1)

5. 对于一个头指针为head的带头结点的单链表，判定该表为空表的条件是 ()

- A. head==NULL B. head→next==NULL
C. head→next==head D. head!=NULL

6. 输入序列为ABC，可以变为CBA时，经过的栈操作为 ()

- A. push, pop, push, pop, push, pop
B. push, push, push, pop, pop, pop
C. push, push, pop, pop, push, pop
D. push, pop, push, push, pop, pop

7. 一棵有124个叶结点的完全二叉树，最多有（ ）个结点

A. 247 B. 248 C. 249 D. 250

8. 在双向链表指针p的结点前插入一个指针q的结点操作是（ ）。

- A. $p \rightarrow \text{Llink} = q; q \rightarrow \text{Rlink} = p;$
 $p \rightarrow \text{Llink} \rightarrow \text{Rlink} = q; q \rightarrow \text{Llink} = q;$
- B. $p \rightarrow \text{Llink} = q; p \rightarrow \text{Llink} \rightarrow \text{Rlink} = q;$
 $q \rightarrow \text{Rlink} = p; q \rightarrow \text{Llink} = p \rightarrow \text{Llink};$
- C. $q \rightarrow \text{Rlink} = p; q \rightarrow \text{Llink} = p \rightarrow \text{Llink};$
 $p \rightarrow \text{Llink} \rightarrow \text{Rlink} = q; p \rightarrow \text{Llink} = q;$
- D. $q \rightarrow \text{Llink} = p \rightarrow \text{Llink}; q \rightarrow \text{Rlink} = q;$
 $p \rightarrow \text{Llink} = q; p \rightarrow \text{Llink} = q;$

9. 一棵二叉树的先序遍历序列为ABCDEFGH，它的中序遍历序列可能是（ ）

A. CABDEFGH B. ABCDEFGH C. DACEFBGH D. EABCDHFG

10. 有关二叉树下列说法正确的是 ()

- A. 二叉树的度为2
- B. 一棵二叉树的度可以小于2
- C. 二叉树中至少有一个结点的度为2
- D. 二叉树中任何一个结点的度都为2

11. 将一个 10×10 的对称矩阵M的上三角部分的元素 m_{ij} , $j(1 \leq i, j \leq 10)$ 按列优先存入C语言的一维数组N中, 元素 $m_{7, 2}$ 在N中的下标是 ()。

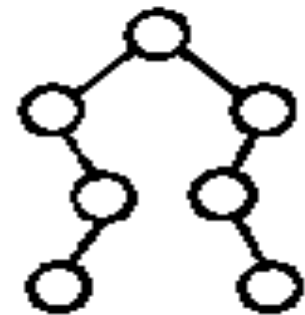
- A. 15
- B. 16
- C. 22
- D. 23

12. 设一棵非空二叉树T的所有叶结点均位于同一层, 且每个非叶节点都有2个子结点。若T有k个叶结点, 则T的结点总数是 ()。

- A. $2k-1$
- B. $2k$
- C. $2k+1$
- D. k^2

13. 已知一棵二叉树的树形如下图所示，其
eachbdgf，树中与结点a同层的结点是（ ）。

A. c B. d C. f D. g



14. 若森林F有15条边，25个结点，则F包含树的棵树是
（ ）。 （1、 $n_i = B_i + 1$ ； 2、按图的连通判断）

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

15. 下面算法中，“ $x = x * 2$ ”的执行次数是（ ）。

```
for (i=0; i<n; i++)  
    for (j=i; j<n; j++)  
        x=x*2;
```

A. $n(n+1)/2$ B. $n \log_2 n$ C. n^2 D. $n(n-1)/2$

16. 先序序列为a, b, c, d的不同二叉树的个数是
()。

- A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

17. 若元素a, b, c, d, e, f依次进栈, 允许进栈、退栈交替进行, 但不允许连续三次退栈操作, 则不可能得到的出栈序列是 ()。

- A. dcebfa B. cbdaef C. bcaefd D. afedcb

18. 设n是描述问题规模的非负整数, 下面程序片段的时间复杂度是 ()。

```
x=2;  
while (x<n/2)  
    x=2*x;
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

19. 一棵非空的二叉树的先序序列和后序序列正好相反，则该二叉树一定满足（ ）。

- A. 其中任意一个结点均无左孩子
- B. 其中任意一个结点均无右孩子
- C. 其中只有一个叶子结点
- D. 其中度为2的结点最多为一个

20. 已知两个长度分别为m和n的升序链表，若将它们合并为一个长度为m+n的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是（ ）。

- A. $O(mn)$
- B. $O(n+m)$
- C. $O(\min(m, n))$
- D. $O(\max(m, n))$

21. 若X是后续线索二叉树中的叶结点，且X存在左兄弟结点Y，则X的右线索指向的是（ ）。

- A. X的双亲结点
- B. 以Y为根的子树的最左下结点
- C. 结点Y
- D. 以Y为根的子树的最右下结点

22. 利用栈求表达式的值时，设立操作数栈OPND。设OPND只有两个存储单元，在下列表达式中，不发生溢出的是（ ）。

A. $A-B*(C-D)$

B. $(A-B)*C-D$

C. $(A-B*C)-D$

D. $(A-B)*(C-D)$

23. 循环队列使用数组A[m]存放元素，用front指向队首元素，rear指向队尾元素后的空单元，则当前队列中的元素个数是（ ）。

A. $(rear-front+m)\%m$

B. $rear-front+1$

C. $(rear-front+m-1)\%m$

D. $|rear-front+1|$

24. 若串S为“hello”，则S中互异的非平凡子串（非空且不同于S）的个数是（ ）。

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

25. 一个100*90的整型稀疏矩阵，非0元素有10个，设每个整型数占2字节，则用三元组顺序表表示该矩阵时，所需的字节数是（ ）。

- A. 60 B. 66 C. 18000 D. 33

26. 一个非空广义表的表尾（ ）。

- A. 不能是子表 B. 只能是子表
C. 只能是原子 D. 是原子或子表

27. 执行完下列语句段后，i值输出为（ ）。

```
int f(int x)
{ return ((x > 0) ? x * f(x - 1) : 2); }
```

```
void main
```

```
{ int i; i = f(3); cout << i; }
```

- A. 8 B. 10 C. 12 D. 无限递归

28. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是（ ）。

- A. 24, 10, 5和24, 10, 7 B. 24, 10, 5和24, 12, 7
C. 24, 10, 10和24, 14, 11 D. 24, 10, 5和24, 14, 6

29. 下面程序的时间复杂度是（ ）。

```
int i = 1;  int sum = 0;  
while (sum <= n)  sum += i++;
```

- A. $O(\log n)$ B. $O(n^{1/2})$ C. $O(n)$ D. $O(n \log n)$

30. 已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是（ ）。

- A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100
B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01
C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010
D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

1. 假设高度为 H 的二叉树上只有度为0和度为2的结点，问此二叉树中的结点数可能达到的最大值和最小值各为多少？如果二叉树有50个叶子节点，则二叉树的总结点数至少为多少个？

2. 设广义表 $L = ((), ())$ ，请求出： $\text{head}(L)$ ； $\text{tail}(L)$ ； L 的长度； L 的深度。

3. 分别给出满足下列条件的二叉树:

1) 先序序列与后序序列相同

2) 中序序列与后序序列相同

3) 先序序列与中序序列相同

4) 中序序列与层次遍历序列相同

4. 设计一个算法，测试字符串S（S用数组实现）是否为回文串。回文串指该字符串从左向右读和从右向左读完全相同。简述其设计思想并给出核心代码。分析算法的时间复杂度。

5. 阅读程序，回答问题。

1: 设链表表示的线性表为 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ ，写出算法执行后的线性表的形式；

2: 说明该算法功能，并给出第5, 6, 7行程序的解释。

```
void Number (LinkedList &L){  
    //L是带头结点的单链表的头指针  
    p=L->next;  
    while(p && p->next) {  
        q=p->next;  
        p->next=q->next; // 5  
        p=q->next;      // 6  
        free(q);        // 7  
    }  
}
```

6. 将中缀表达式 $a/b + (c*d - e*f)/g$ 转换成后缀表达式，写出后缀表达式。当扫描到 f 时，栈中的元素依次是什么？画出中缀表达式对应的二叉树

7. 设线性表 $L=(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点（head为指向头结点的指针）的单链表保存，链表中结点包含数据域data和指针域next，请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法，重新排列L中的各结点，得到线性表 $L=(a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。要求如下：

1) 给出算法的基本设计思想； 2) 采用C或C++完成算法，关键之处给出注释； 3) 说明算法的时间复杂度。

8. 表达式的转换与求值是栈的一个重要应用。请参考教材中缀表达式转换为后缀表达式的方法，推导中缀表达式转换成前缀表达式的具体步骤。对于前缀表达式的求值，也可以通过栈来实现。试推导从左向右扫描与从右向左扫描前缀表达式求值的具体步骤。试比较从右向左扫描前缀表达式求值与从左向右扫描后缀表达式求值的异同。请以中缀表达式 $a+b*(c-d)+e/f$ 为例，对上面的算法进行说明。

试题 (B)

1. 对于顺序存储的线性表，访问结点和增加、删除结点的时间复杂度为（ ）。

- A. $O(n)$ $O(n)$ B. $O(n)$ $O(1)$
C. $O(1)$ $O(n)$ D. $O(1)$ $O(1)$

2. 设一个栈的输入序列是 1, 2, 3, 4, 5, 则下列序列中，是栈的合法输出序列的是（ ）。

- A. 5 1 2 3 4 B. 4 5 1 3 2
C. 4 3 1 2 5 D. 3 2 1 5 4

3. 广义表 $L = (a, (b, c))$ ，进行 Tail (L) 操作后的结果为（ ）。

- A. c B. b, c
C. (b, c) D. ((b, c))

4. 串 'aabaac' 的next数组为 ()。
- A. (-1, 0, 1, 0, 1, 2) B. (-1, 0, 0, 0, 1, 1,)
C. (-1, 1, 0, 0, 1, 2) D. (-1, 0, 1, 2, 3, 4)

5. 在单链表指针为p的结点之后插入指针为s的结点，正确的操作是： ()。
- A. $p \rightarrow next = s; s \rightarrow next = p \rightarrow next;$
B. $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s;$
C. $p \rightarrow next = s; p \rightarrow next = s \rightarrow next;$
D. $p \rightarrow next = s \rightarrow next; p \rightarrow next = s;$

6. 若一个栈的输入序列为1, 2, 3, ..., n, 输出序列的第一个元素是i, 则第j个输出元素是 ()。
- A. $i - j - 1$ B. $i - j$
C. $j - i + 1$ D. 不确定的

7. 将有关二叉树的概念推广到三叉树，则一棵有244个结点的完全三叉树的高度（ ）

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

8. 高度为 h ($h > 0$) 的满二叉树对应的森林由（ ）棵树构成。

- A. 1
- B. 2^{h-1}
- C. $2^h - 1$
- D. h

9. 下面关于串的叙述中，哪一个是不正确的（ ）

- A. 串是字符的有限序列
- B. 空串是由空格构成的串
- C. 模式匹配是串的一种重要运算
- D. 串既可以采用顺序存储，也可以采用链式存储

10. 某二叉树的先序和后序遍历次序正好相反，则该二叉树一定是（ ）二叉树。

- A. 空或只有一个结点
- B. 高度等于其结点数
- C. 任意结点无左孩子
- D. 任意结点无右孩子

11. 已知二维数组A按行优先方式存储，每个元素占用一个存储单元。若元素A[0][0]的存储地址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是（ ）。

- A. 295
- B. 300
- C. 301
- D. 306

12. 下列函数的时间复杂度是（ ）。

```
int fact(int n) { if(n<=1) return 1;  
return n*fact(n-1); }
```

- A. $O(\log_2 n)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n \log_2 n)$
- D. $O(n^2)$

13. 对n个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有115个结点，则n的值是（ ）。

- A. 56 B. 57 C. 58 D. 60

14. 某森林F对应的二叉树为T，若T的先序遍历序列是a, b, d, c, e, g, f, 中序遍历序列是b, d, a, e, g, c, f, 则F中树的棵树是（ ）。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 执行算法f(1000)，其中乘法的执行次数是（ ）。

```
int f(int n)
{
    int i=1;
    while(i<=n) i*=2;
    return i;
}
```

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

16. 先序序列为a, b, c, d的不同二叉树的个数是（ ）。

- A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

17. 某队列允许在两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作，若元素a, b, c, d, e依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是（ ）。

- A. bacde B. dbace
C. dbcae D. ecbad

18. 已知循环队列存储在一维数组A[0..n-1]中，且队列非空时front和rear分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第1个进入队列的元素存储在A[0]处，则初始时front和rear的值分别是（ ）。

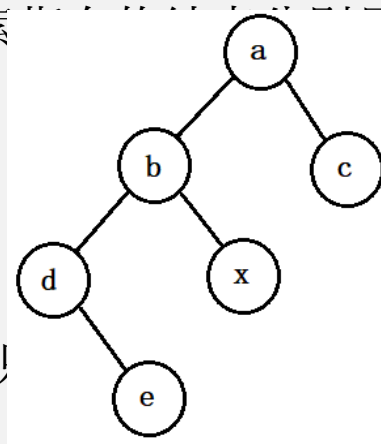
- A. 0, 0 B. 0, n-1
C. n-1, 0 D. n-1, n-1

19. 将森林F转换成对应的二叉树T, F中叶结点的个数等于 ()。

- A. T中叶结点的个数
- B. T中度为1的结点个数
- C. T中左孩子指针为空的结点个数
- D. T中右孩子指针为空的结点个数

20. 若对如下二叉树进行中序线索化, 则结点x的左右线索 ()。

- A. e, c
- B. e, a
- C. d, c
- D. b, a



21. 利用栈求表达式的值时, 设立操作数栈OPND。设OPND以表达式中, 不发生溢出的是 ()。

- A. $A-B*(C-D)$
- B. $(A-B)*C-D$
- C. $(A-B*C)-D$
- D. $(A-B)*(C-D)$

在下列

22. 若用单链表来表示队列，下面几种数据结构中，最合适的是（ ）。
A. 带尾指针的非循环链表 B. 带尾指针的循环链表 C. 带头指针的非循环链表 D. 带头指针的循环链表

23. 循环队列A[0..m-1]存放元素，用front和rear分别表示队头和队尾，则当前队列中的元素个数是（ ）。
A. $(\text{rear}-\text{front}+\text{m})\% \text{m}$ B. $\text{rear}-\text{front}+1$
C. $(\text{rear}-\text{front}+\text{m}-1)\% \text{m}$ D. $|\text{rear}-\text{front}+1|$

24. 若串S为“chinese”，则S中互异的非平凡子串（非空且不同于S）的个数是（ ）。
A. 26 B. 27 C. 28 D. 29

25. 若6行5列的数组以列序为主顺序存储，基地址为1000，每个元素占2个存储单元，则第3行第4列的元素（假定无第0行第0列）的地址是（ a ）。

- A. 1040
- B. 1042
- C. 1026
- D. 以上答案都不对

26. 一个广义表的表尾（ d ）。

- A. 不能是子表
- B. 只能是子表
- C. 是原子或子表
- D. 以上答案都不对

27. 执行完下列语句段后，i值输出为（ b ）。

```
int f(int x) { return ((x > 0) ? x * f(x - 1) : 2); }  
void main{ int i; i = f(f(1)); cout << i;}
```

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 无限递归

28. 对任意高度为5且有10个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占一个存储单元，则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是（ ）。

- A. 31 B. 16 C. 15 D. 32

29. 下面程序的时间复杂度是（ ）。

```
int i = 0;      int sum = 0;
while (sum <= n)    sum += ++i;
```

- A. $O(\log n)$ B. $O(n^{1/2})$
C. $O(n)$ D. $O(n \log n)$

30. 5个字符有如下4种编码方案，不是前缀编码的是（ ）。

- A. 01, 0000, 0001, 001, 1
B. 011, 000, 001, 010, 1,
C. 000, 001, 010, 011, 100,
D. 0, 100, 110, 1110, 1100

1. 已知一棵度为 m 的树中有 N_1 个度为1的结点, N_2 个度为2的结点, $\dots$, N_m 个度为 m 的结点。试问该树中有多少个叶子结点? 有 n 个结点的完全二叉树, 采用顺序存储结构, 序号最小的叶子结点的下标是多少?

2. 设广义表 $L = ((), (), ())$, 请求出: $\text{head}(L)$; $\text{tail}(L)$; L 的长度; L 的深度。

3. 分别给出满足下列条件的二叉树：
- 1) 先序和中序序列不相同而是相反
 - 2) 先序和中序序列相同
 - 3) 中序和后序序列相同
 - 4) 先序和后序序列相同

4. 试设计一个尽可能简单的算法，测试字符串S（S用单链表存储，不使用数组作为辅助存储空间）是否为回文串。回文串指该字符串从左向右读和从右向左读完全相同。简述其设计思想并分析算法的时间复杂度。

5. 阅读程序，回答问题。1：设链表表示的线性表为 $(a_1, a_2, a_3, \dots a_n)$ ，写出算法执行后的线性表的形式；2：说明该算法功能，并给出第6行和第10行程序的解释。

```
void myNode (LinkedList &L) {  
    //L是带头结点的单链表的头指针  
    S=L->next;  
    if (S && S->next) {  
        q=S;  
        S=S->next;    //第6行  
        p=S;  
        while (p->next)  
            p=p->next;  
        p->next=q;    //第10行  
        q->next=NULL;  
    }  
}
```


6. 用栈将中缀表达式 $a+b/(c+d*e-f)-g$ 转换成后缀表达式，写出后缀表达式。当扫描到 f 时，栈中的元素依次是什么？画出中缀表达式对应的二叉树

7. 设假定采用带头结点的单链表保存单词，当有相同后缀时，可共享相同的后缀存储空间。如下图所示。设str1和str2分别指向两个单链表的头结点，链表中结点包含数据域data和指针域next。请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由str1和str2所指的链表共同后缀的起始位置（如图所示p指向的结点）。要求如下：
1) 给出算法的基本设计思想； 2) 采用C或C++完成算法，关键之处给出注释； 3) 说明算法的时间复杂度。

8. 卡特兰数（英语：Catalan number），是组合数学中一种常出现于各种计数问题中的数列。

设 $f(n)$ 为卡特兰数的第 n 项，令 $f(0)=1$ ， $f(1)=1$ ，则卡特兰数满足递推公式：

$$f(n) = f(0)f(n-1) + f(1)f(n-2) + \cdots + f(n-1)f(0),$$

例如： $f(2) = f(0)f(1) + f(1)f(0) = 2$ 。

1. 卡特兰数递推关系的解。
2. 请问，如果有 n 个元素依次进栈，那么全部可能的出栈顺序的总数是否是卡特兰数？如果是，请证明；如果不是，请说明理由。
3. 在我们所学过的数据结构的内容中，还有哪些内容与卡特兰数有关？请列举至少两个是卡特兰数。

试题 (C)

1. 数据结构在计算机内存中的表示称为数据的（ ）。

- A) 存储结构 B) 抽象结构
- C) 顺序结构 D) 逻辑结构

2. 用链表表示线性表的优点是（ ）。

- A) 便于随机存取
- B) 便于插入和删除
- C) 花费的存储空间较顺序存储少
- D) 数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同

3. 给定有 n 个元素的一维数组，建立一个有序单链表的时间复杂度是（ ）。

- A) $O(1)$ B) $O(n)$
- C) $O(n^2)$ D) $O(n \log_2 n)$

4. 在将递归算法转换成对应的非递归算法时，通常需要使用（ ）保存中间结果。

- A) 栈 B) 队列 C) 数组 D) 线性表

5. 最适合用作链式队列的链表是（ ）

- A) 带有队头指针和队尾指针的循环单链表
B) 只带队头指针的非循环单链表
C) 带有队头指针和队尾指针的非循环单链表
D) 只带队头指针的循环单链表

6. 若串 $s = \text{"software"}$ ，其子串数目是（ ）。

- A) 8 B) 35 C) 36 D) 37

7. 设栈最大长度为 3，入栈序列为 1、2、3、4、5、6，则不可能的出栈序列是 ()。

- A) 1、2、3、4、5、6 B) 3、4、5、2、1、6
C) 1、5、4、3、2、6 D) 1、2、5、4、3、6

8. 一个二维数组 $A[10][20]$ 按列存放于一个连续的存储空间中， $A[0][0]$ 的存储地址是 200，每个数组元素占 1 个存储字，则 $A[6][2]$ 的地址为 ()。

- A) 226 B) 322 C) 341 D) 342

9. 设一个链式队列 q 的队头指针和队尾指针分别为 $front$ 和 $rear$ ，则判断队列为空的条件是 ()。

- A) $q.front == NULL$ 或 $q.rear == NULL$
B) $q.front == q.rear$
C) $q.rear == NULL$
D) $q.front != NULL$

10. 在一个非空二叉树的中序序列中，根结点的右边（ ）。

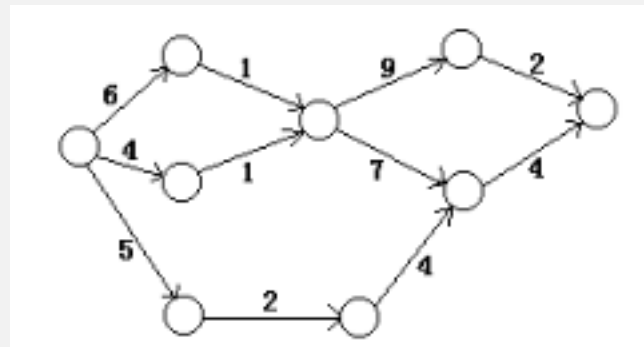
- A) 有右子树上的所有结点
- B) 只有左子树上的部分结点
- C) 只有右子树上的部分结点
- D) 有左子树上的所有结点

11. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。如果每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序为 b, d, c, f, e, a, g，则栈 S 的容量至少是（ ）。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

12. 在如下图所示的 AOE 网中，关键路径长为（ ）。

- A) 18
- B) 17
- C) 16
- D) 8



13. 一个递归算法必须包括（ ）。

- A) 递归部分
- B) 迭代部分
- C) 结束条件和递归部分
- D) 结束条件和迭代部分

14. 后序序列与层次序列相同的非空二叉树是（ ）。

- A) 满二叉树
- B) 单支树
- C) 完全二叉树
- D) 只有根结点的树

15. 在 n 个结点的线索二叉树中，线索的数目是（ ）。

- A) $2n$ B) $n+1$
- C) $n-1$ D) $2n-2$

16. 设 T 是哈夫曼二叉树, 具有 5 个叶结点, 树 T 的高度最高可以是 ()
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

17. 采用邻接表存储的图按广度优先搜索方法进行遍历的算法类似于二叉树的 ()。
A) 先序遍历 B) 中序遍历
C) 后序遍历 D) 层次遍历

18. 设森林 F 对应的二叉树为 B , 它有 m 个结点。 B 的根为 p , p 的右子树中结点个数为 n , 则森林 F 中第一棵树的结点个数是 ()。
A) $m-n$ B) $m-n-1$
C) $n+1$ D) 无法确定

19. 一棵高度为 h 的 AVL 树，若其每个非叶结点的平衡因子都是 0，则该树共有（ ）个结点。

A) $2^{h-1} - 1$

B) 2^{h-1}

C) $2^{h-1} + 1$

D) $2^h - 1$

20. 对某二叉树进行前序遍历的结果为 $abdefc$ ，中序遍历的结果为 $dbfeac$ ，则后序遍历的结果是（ ）。

A) $dbfeac$

B) $dfebca$

C) $bdfeca$

D) $bdefac$

21. 下列关于无向连通图特征的叙述中，正确的是（ ）。

1) 边数可能小于顶点个数减 1

2) 所有顶点的度之和为偶数

3) 至少有一个顶点的度为 1

A) 只有 1

B) 只有 2

C) 1 和 2

D) 2 和 3

22. 在具有 n ($n \geq 1$) 个结点的 k 叉树中, 有 () 个空指针。

- A) $k * n + 1$ B) $(k - 1) * n + 1$
C) $k * n - 1$ D) $k * n$

23. 对于一个有向图，若一个顶点的度为 k_1 、出度为 k_2 ，则对应逆邻接表中该顶点的入边表中的边结点数为（ ）。

- A) k_1 B) k_2
C) $k_1 - k_2$ D) $k_1 + k_2$

24. 设 Huffman 编码的长度不超过 4，若已对两个字符编码为 1 和 01，则最多还可以对 () 个字符编码

- A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

25. 对下列 4 个序列做快速排序, 各以序列第一个关键字为枢轴进行第一次划分, 则在本次划分过程中
需要移动关键字次数最多的序列为 ()。

- A) {10, 30, 50, 70, 90}
- B) {50, 30, 10, 70, 90}
- C) {50, 70, 90, 10, 30}
- D) {90, 70, 50, 30, 10}

26. 在下述排序算法中, 所需辅助存储量最多的是 ()。

- A) 快速排序
- B) 归并排序
- C) 堆排序
- D) 链式基数排序

27. 向具有 n 个结点的堆中插入一个新关键字的时间复杂度为 ()。

- A) $O(1)$
- B) $O(\log_2 n)$
- C) $O(n)$
- D) $O(n \log_2 n)$

28. 下列排序算法中，（ ）算法是不稳定的。

- A) 直接插入排序
- B) 冒泡排序
- C) 基数排序
- D) 快速排序

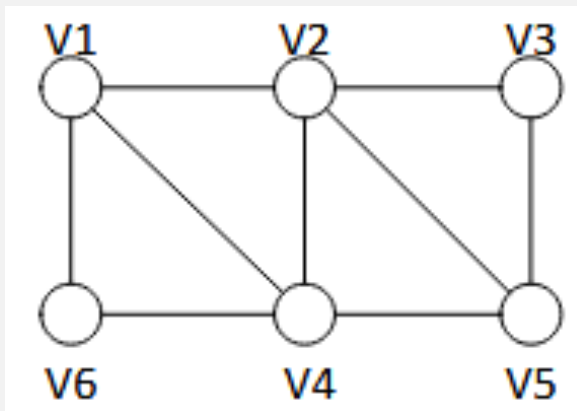
29. 若对 27 个关键字只进行 3 趟多路归并排序，则选取的归并路数为（ ）。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

30. 下面不属于对算法评价的指标是（ ）

- A) 健壮性和可读
- B) 正确性
- C) 空间复杂度
- D) 并行性

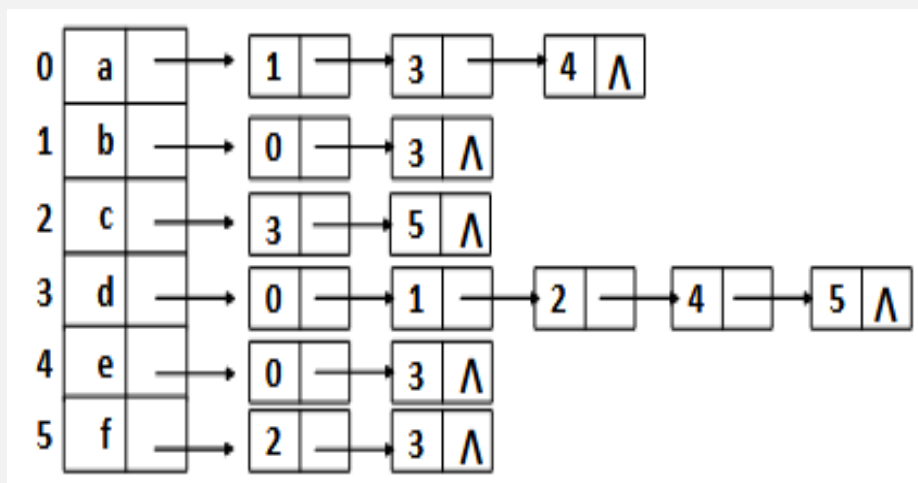
1. 已知一个连通图如下图所示，根据此图，求：
- (1) 图的邻接矩阵
 - (2) 邻接表存储示意图
 - (3) 从 v1 开始的深度优先遍历的顶点序列



2. 已知一个无向图的邻接表如图所示，要求：

(1) 画出此无向图；

(2) 画出从顶点 a 出发的深度优先生成树和广度优先生成树；



3. 已知关键字序列 $F=\{31, 15, 21, 26, 18, 48, 37, 20\}$ ，散列函数为除留余数法 $H(\text{Key})=\text{Key}\% 11$ ，即关键字 Key 对 11 取模，散列地址空间为 $0\sim 10$ 。要求：

(1) 如果采用二次探测再散列法解决冲突，探测的增量序列为 $d_i = +1^2, -1^2, +2^2, -2^2, +3^2, -3^2, \dots$ ，

请画出相应的散列表。

(2) 求出等概率下查找成功时的平均查找长度 ASL。

4. 给定一个包含元素 { 107, 3, 27, 84, 21, 47, 90, 15, 25, 68, 35 } 的数组。

写出快速排序（选择数组最后的元素作为枢轴）的第一趟划分步骤和结果。

5. 从一个空二叉树开始，按照 BST 的插入算法依次逐个插入以下元素：

86, 100, 66, 302, 450, 75, 20, 69, 14, 20, 260, 72

- (1) 绘制在插入所有上述元素后的 BST。
- (2) 写出该 BST 的前序遍历和中序遍历的结果
- (3) 绘制删除值为 66 的元素后的 BST。

注意相同元素只能插入一次。按课本删除算法，找到中序遍历的前驱结点进行处理。

6. 分别写出下列表达式的后缀形式: /*注: 按 C++的优先级*/

(1) $(A + B) * D + E / (F + A * D) + C$

(2) $A \&\& B \parallel ! (E > F)$

(先明确优先级: $() > ! > \&\& > \parallel$)

7. 编写一个算法，将用二叉链表表示的完全二叉树转换为二叉树的顺序存储表示（即：将该完全二叉树节点的数据值存放顺序表中）。

8. Wirth' s law — “Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.”

请结合课程学习体会，

(1) 用自己的语言解释 Wirth' s law;

(2) 阐述了解 Wirth' s law 能为我们的软件开发工作带来怎样的帮助?

试题 (D)

1. 数据结构可形式地定义为(D, S), 其中S是D上()的有限集。

- A) 操作
- B) 存储映像
- C) 关系
- D) 数据元素

2. 对于下面程序段的时间复杂度为()。

```
int factorial(int n){  
    if(n<=1) return 1;  
    else return n* factorial (n-1);  
}
```

- A) $O(1)$ B) $O(n)$ C) $O(n^2)$ D) $O(\log_2 n)$

3. 在单链表中, 增加一个头结点的目的是为了()。

- A) 使单链表至少有一个结点
- B) 方便一些操作的实现
- C) 标识表结点中首结点的位置
- D) 说明单链表是线性表的链式存储

4. 已知L是带表头结点的单链表, 则删除首元结点的语句是()。

- A) $L = L \rightarrow next$ B) $L = L \rightarrow next \rightarrow next$
C) $L \rightarrow next = L \rightarrow next \rightarrow next$ D) $L \rightarrow next = L$

5. 设有一足够大的栈, 入栈序列为1、2、3、4、5、6, 下列哪一个出栈序列是不可能的序列()。

- A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 1, 2, 6, 5, 4, 3
C) 6, 5, 4, 3, 2, 1 D) 6, 5, 4, 2, 3, 1

6. 非空的循环单链表 head 的链尾结点(由p所指向)满足()。

- A) $P \rightarrow next == NULL$; B) $P \rightarrow next == head$;
C) $P == NULL$; D) $P == head$;

7. 已知单链表中结点p不是链尾结点，若在p之后插入结点s，则应执行()操作。

- A) $s \rightarrow next = p$; $p \rightarrow next = s$; B) $s \rightarrow next = p \rightarrow next$; $p = s$;
C) $p \rightarrow next = s$; $s \rightarrow next = p$; D) $s \rightarrow next = p \rightarrow next$; $p \rightarrow next = s$;

8. 用S表示进栈操作，用X表示出栈操作，若元素的进栈顺序是1, 2, 3, 4，为了得到出栈顺序1, 3, 4, 2，则相应的S和X的操作序列为()。

- A) SXSXSSXX B) SXSSXXSX
C) SSSXXSXX D) SXSSXSXX

9. 当利用大小为n的数组顺序存储一个栈时，元素存储在 $[0 \cdots n-1]$ 位置上，假定用 $top == n$ 表示栈空，则向这个栈入栈一个元素时，首先应执行()语句修改top 指针。

- A) $top++$; B) $top--$;
C) $top=0$; D) $top=n$;

10. 一个二维数组 $A[10][20]$ 按行存放于一个连续的存储空间中, $A[0][0]$ 的存储地址是200, 每个数组元素占1个存储字, 则 $A[6][2]$ 的地址为 ()。

- A) 226 B) 322
C) 341 D) 342

11. 在二叉树中某一结点的深度为3、高度为4, 该树的高度至少为 ()。

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

12. 一个高度为 k 且只有 k 个结点的二叉树按照完全二叉树顺序存储的方式存放于一个一维数组 $R[n]$ (一个长度为 n 的数组) 中, 则 n 应至少是 ()。

- A) $2k$ B) $2k+1$ C) 2^k-1 D) 2^k

13. 一棵高度为 h 的 AVL树，若其每个非叶结点的平衡因子都是0，则该树共有（ ）个结点。

- A) $2^{h-1}-1$ B) 2^{h-1} C) $2^{h-1}+1$ D) 2^h-1

14. 已知某二叉树的先序遍历序列为ABCD，中序遍历序列为BADC，则该二叉树的后序遍历序列？（ ）。

- A) BDCA B) CABD C) ACDB D) DACB

15. 二叉树的叶结点在前序、中序和后序遍历过程中的相对顺序（ ）。

- A) 发生改变 B) 无法确定
C) 不发生改变 D) 以上均不正确

16. 一棵含有 n 个结点的 k 叉树, 可能达到的最大深度为()。

A) $\log_k(n * (k-1) + 1)$ B) $\log_k(n * k - 1) + 1$

C) k D) n

17. 若一棵度为 m 的赫夫曼树有 n 个叶结点, 则非叶结点的个数为()

A) $n-1$ B) $n/m-1$

C) $(n-1)/(m-1)$ D) $n/(m-1)-1$

18. 由权值为8, 4, 5, 7的4个叶结点构造一棵哈夫曼树, 该树的带权路径长度为()。

A) 24 B) 36

C) 48 D) 72

19. 无向图的邻接矩阵是一个()。

A) 对称矩阵

B) 上三角矩阵

C) 零矩阵

D) 对角矩阵

20. 对于具有 n ($n > 1$) 个顶点的强连通图, 其有向边的条数至少是()。

A) $n+1$

B) n

C) $n-1$

D) $n-2$

21. 下面()算法可用于求无向图的所有连通分量。

A) 广度优先遍历

B) 拓扑排序

C) 求最短路径

D) 求关键路径

22. 归并排序的时间复杂度是 ()。

- A) $O(1)$ B) $O(n)$ C) $O(n^2)$ D) $O(n \log n)$

23. 以下关于最小生成树的说法中正确的是 ()。

- A) 最小生成树是指边数最少的生成树
B) 从 n 个顶点的连通图中选取 $n-1$ 条权值最小的边，即可构成最小生成树
C) 只要带权无向图中没有权值相同的边，其最小生成树就是唯一的
D) 只要带权无向图中有权值相同的边，其最小生成树就不可能是唯一的

24. 每一趟都能选出一个元素放在其最终位置上，并且不稳定的排序算法是 ()。

- A) 冒泡排序 B) 希尔排序
C) 堆排序 D) 直接插入排序

25. 对于一个有向图，若一个顶点的度为 k_1 、出度为 k_2 ，则对应逆邻接表中该顶点的入边表中的边结点数为（ ）。

- A) k_1
- B) k_2
- C) $k_1 - k_2$
- D) $k_1 + k_2$

26. 在关键字序列“局部有序”或关键字序列长度较小的情况下，最佳内部排序的方法是（ ）。

- A) 直接插入排序
- B) 起泡排序
- C) 简单选择排序
- D) 基数排序

27. 在快速排序中，要使最坏情况下的空间复杂度为 $O(\log_2 n)$ ，则要对快速排序做（ ）修改。

- A) 先排小子区间
- B) 先排大子区间
- C) 划分轴点为三者取中
- D) 采用链表排序参考

28. 若一组记录的排序码为 (48, 79, 53, 30, 40, 87), 则利用快速排序的方法, 以第一个记录为基准得到的一次划分结果为 () (提示: 快速排序partition算法使用两个指针遍历, 扫描比较大小并进行交换实现)。

- A. 30, 40, 48, 53, 79, 87 B. 40, 30, 48, 53, 79, 87 C. 40, 30, 48, 79, 53, 87 D. 40, 30, 48, 87, 53, 79

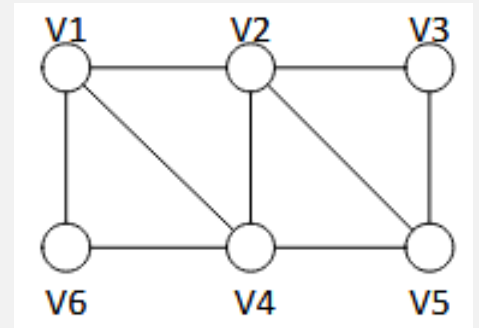
29. 若对 27个关键字只进行3趟多路归并排序, 则选取的归并路数为 ()。

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

30. 设哈希表长为14, 哈希函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$, 表中已有数据的关键字为15, 38, 61, 84共四个, 现要将关键字为49的元素加到表中, 用线性探测法解决冲突, 则放入的位置是 ()。

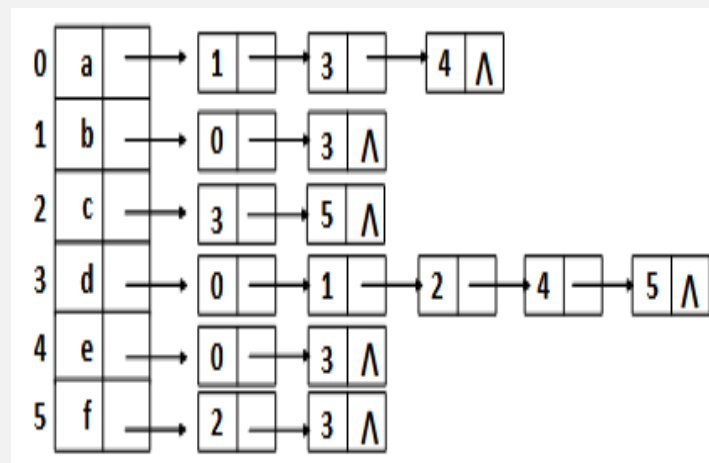
- A) 3 B) 5 C) 8 D) 9

1. 已知一个连通图如下图所示，根据此图，求：
- (1) 分析在深度遍历过程中，分别使用邻接矩阵和邻接表存储的算法复杂度
 - (2) 讨论在图遍历问题中，这两种存储方式的优劣



2. 已知一个无向图的邻接表如图所示，要求：

- (1) 根据邻接表分别写出用深度优先遍历和广度优先遍历从顶点a开始遍历该图所得到的序列；
- (2) 若以顶点a为根求得高度最小和高度最大的生成树，各应采用什么方法？



3. 设散列表长度为 13，散列函数为 $\text{Hash}(k)=k\%13$ ，依次输入以下序列中的各元素 (84, 55, 10, 20, 19, 79, 01, 68, 27, 14, 11, 23) 建立链表散列表。
- 画出该散列表。
 - 写出搜索元素 23, 27, 68 的比较次数。
 - 设搜索各元素的概率相等，搜索成功时的平均比较次数是多少？

4. 给出存储在数组中的以下值：19, 64, 39, 56, 25, 47, 30, 73, 11, 67, 89。
- (1) 构造这些值的最大堆。
 - (2) 写出从(1)的最大堆中删除极大值所产生的新的堆。

5. 利用下面词频表建立二叉哈夫曼树，并计算有n的字符的消息对应的平均编码长度。

字	A	B	C	D	E	F	G	H	I
频率	5	5	9	12	19	20	36	51	60

6. 已知串 $a = "1234+-*"$ 、 $b = "1+2-3*4"$ ，请用串的各种基本运算将串 a 转换为串 b 。规定：运算中不能引入新的字符串，所有的字符串只能从串 a 中取得。（不需要代码实现，文字或者自拟函数名称实现即可）

7. 一棵完全二叉树以顺序方式存储在数组 A 的 n 个元素中。设计一个算法构造该二叉树的二叉链表表示。

8. 给出你对这句话的看法：一种数据结构在所有情况下都比另一种好，这几乎是不可能的。你可以用例子来解释你的观点。